Міністерство освіти і науки України
Державний університет «Житомирська політехніка»

Кафедра комп’ютерних наук
Група ІВ-25-1

Теорія ймовірностей і математична статистика

Звіт з практичної роботи № 3–4

«Комбінаторні моделі та розрахунок ймовірностей
у програмних системах»
Варіант 1

Перевірив: Лисенко М. С.
Виконав: Римаренко Є. О.

Житомир 2026

					ІКТР.420001.123-ПР3-4		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Римаренко Є.О.			Звіт з практичної роботи № 3–4	Літ.	Арк. 1 / Аркушів 7
Перевір.		Лисенко М. С.					
Керівник						ФІКТ, гр. ІВ-25-1	
Н. контр.							
Затверд.							

Мета та постановка завдання

Мета роботи — обчислити ймовірності за комбінаторними та геометричними моделями і порівняти їх із частотами симуляцій. Виконано чотири блоки за варіантом 1. Абсолютна похибка визначається як $\Delta = |W - P|$, де W — частота події, P — теоретична ймовірність.

Блок 1 Колізії випадкових ключів

1.1 Математична модель

В одному експерименті незалежно генеруються k ключів із N = 365 рівноймовірних значень. Повторення дозволені. Колізія виникає, якщо хоча б два ключі однакові. Імовірність обчислюється через протилежну подію — усі ключі різні.

$$A(N, k) = N! / (N - k)!$$

$$P(\text{колізія}) = 1 - A(N, k) / N^k = 1 - \prod_{i=0}^{k-1} (1 - i/N)$$

У позначенні A(N, k) перший аргумент — кількість усіх значень, другий — кількість вибраних. У формулі методички ці аргументи переставлено.

1.2 Програмна реалізація

Файл src/block1.py. Список keys містить ключі одного експерименту. Якщо множина різних значень коротша за список, лічильник колізій збільшується.

```
keys = []
for i in range(k):
    key = random.randint(1, n)
    keys.append(key)
if len(set(keys)) < k:
    collision_count = collision_count + 1
```

1.3 Результати

Для кожного k виконано 10 000 експериментів. W — частка експериментів із колізією. Похибку обчислено до округлення.

Таблиця 1 — Результати моделювання колізій

k	Теоретична P	Частота W	Похибка Δ
5	0,027136	0,028600	0,001464
10	0,116948	0,122200	0,005252
15	0,252901	0,249400	0,003501

k	Теоретична P	Частота W	Похибка Δ
20	0,411438	0,405200	0,006238
23	0,507297	0,499800	0,007497
30	0,706316	0,712500	0,006184
40	0,891232	0,890300	0,000932
50	0,970374	0,971700	0,001326
60	0,994123	0,993100	0,001023
70	0,999160	0,998800	0,000360
80	0,999914	0,999900	0,000014

Зі збільшенням k імовірність колізії зростає. При k = 23 частота становить 0,499800, а теоретична ймовірність — 0,507297. При k = 80 колізія спостерігається майже в кожному експерименті.

Блок 2 Парольна безпека

2.1 Математична модель

Пароль складається з шести різних символів, вибраних із 10 цифр і 26 малих латинських літер. Порядок важливий, повторення заборонені. Подія A — усі шість символів є літерами; подія B — перші два символи є цифрами, решта чотири — літерами.

$$|\Omega| = A(36, 6) = 1\ 402\ 410\ 240$$

$$P(A) = A(26, 6) / A(36, 6) \approx 0{,}118200506$$

$$P(B) = A(10, 2) \cdot A(26, 4) / A(36, 6) \approx 0{,}023026073$$

Події A і B несумісні: пароль не може одночасно містити лише літери й починатися з двох цифр. Тому $P(A \cap B) = 0$; $P(A \cup B) = P(A) + P(B) \approx 0{,}141226579$; $P(\text{не } A) = 1 - P(A) \approx 0{,}881799494$.

2.2 Програмна реалізація

Файл src/block2.py. random.sample вибирає символи без повторень. Для A перевіряються всі символи, для B — окремо перші дві й наступні чотири позиції. Логічні and, or і not задають операції над подіями.

```
password = random.sample(alphabet, 6)
is_a = True
for symbol in password:
    if symbol not in letters:
        is_a = False

if is_a and is_b:
    success_intersection = success_intersection + 1
if is_a or is_b:
    success_union = success_union + 1
```

2.3 Результати

Таблиця 2 — Результати 100 000 генерацій пароля

Подія	Теоретична P	Частота W	Похибка Δ
A	0,118201	0,118520	0,000319
B	0,023026	0,023320	0,000294
A ∩ B	0,000000	0,000000	0,000000
A ∪ B	0,141227	0,141840	0,000613
не A	0,881799	0,881480	0,000319

Перетин подій не спостерігався. Виконуються рівності W(не A) = 1 − 0,118520 = 0,881480 та W(A ∪ B) = 0,118520 + 0,023320 = 0,141840. Частоти узгоджуються з теоретичною моделлю.

Блок 3 Геометрична ймовірність

3.1 Математична модель

Точка (x, y) рівномірно розподілена в одиничному квадраті. Область D задано нерівностями $y \le x^2$ та $y \ge 1 - x$. Криві перетинаються при $x^2 = 1 - x$. Оскільки площа квадрата дорівнює 1, імовірність влучання дорівнює площі області.

$$x_0 = (\sqrt{5} - 1) / 2 \approx 0{,}618034$$

$$S(D) = \int_{x_0}^{1} (x^2 + x - 1)\,dx = (5\sqrt{5} - 9) / 12$$

$$P(D) \approx 0{,}181694991, \quad W(D) = M / N$$

Тут N — кількість точок, M — кількість влучань в область D.

3.2 Програмна реалізація

Файл src/block3.py. Для кожного N генерується окрема вибірка. Координати x та y незалежні. Точка зараховується лише тоді, коли виконуються обидві нерівності.

```
for n in n_values:
    hits = 0
    for i in range(n):
        x = random.random()
        y = random.random()
        if y <= x * x and y >= 1 - x:
            hits = hits + 1
    frequency = hits / n
    error = abs(frequency - area)
```

Значення N: 100, 1 000, 10 000, 100 000 та 1 000 000. Matplotlib будує графік частоти й теоретичної ймовірності. Вісь N має логарифмічний масштаб.

3.3 Результати

Таблиця 3 — Частота влучання в область D

Точок N	Влучань M	Частота W	Похибка Δ
100	19	0,190000	0,008305
1 000	198	0,198000	0,016305
10 000	1 864	0,186400	0,004705
100 000	17 945	0,179450	0,002245
1 000 000	182 033	0,182033	0,000338

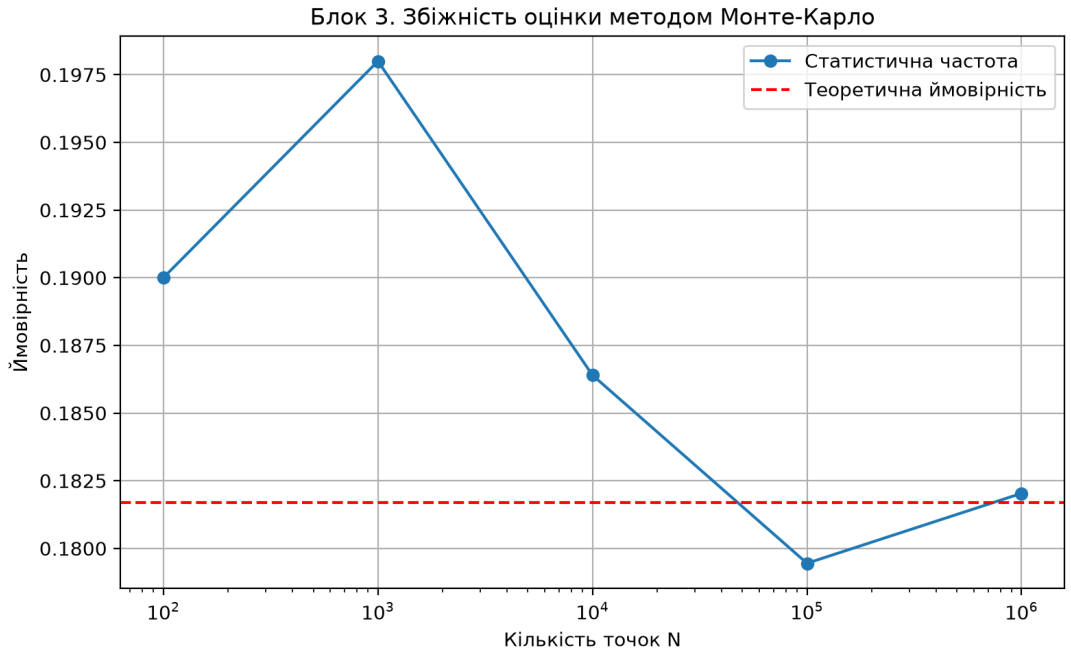


Рисунок 1 — Збіжність частоти влучання в область D до теоретичної ймовірності

Для мільйона точок отримано W = 0,182033 і Δ ≈ 0,000338. Похибка може коливатися: при переході від 100 до 1 000 точок вона зросла. Для більших вибірок оцінки стали ближчими до теоретичного значення.

Блок 4 Тестове покриття Pairwise

4.1 Математична модель

Кожен із чотирьох параметрів має три стани: 0, 1 або 2. Усього існує $3^4 = 81$ рівноймовірна конфігурація. Фіксований тестовий набір містить дев'ять різних сценаріїв. Подія — повний збіг випадкової конфігурації з одним із них.

$$P = 9 / 81 = 1 / 9 \approx 0{,}111111$$

Таблиця 4 — Тестовий набір конфігурацій

Сценарій	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	Параметр 4
1	0	0	0	0
2	0	1	1	1
3	0	2	2	2
4	1	0	1	2
5	1	1	2	0
6	1	2	0	1
7	2	0	2	1
8	2	1	0	2
9	2	2	1	0

Для кожної з шести пар параметрів набір містить усі дев'ять комбінацій їхніх значень. Це повне покриття пар, але лише 9 із 81 повної конфігурації.

4.2 Програмна реалізація

Файл src/block4.py. Чотири значення генеруються незалежно, а оператор in перевіряє входження всієї конфігурації до test_scenarios.

```
if configuration in test_scenarios:
    hits = hits + 1

frequency = hits / experiments
error = abs(frequency - probability)
```

4.3 Результати

Із 10 000 випадкових конфігурацій 1 115 збіглися зі сценаріями набору. Частота W = 0,111500, теоретична ймовірність P ≈ 0,111111, абсолютна похибка Δ ≈ 0,000389. Покриття всіх пар не означає стовідсоткової ймовірності збігу повної конфігурації.

Висновки

Для чотирьох задач побудовано математичні моделі та симуляції. Частоти близькі до теоретичних імовірностей, а відхилення оцінено абсолютною похибкою.

Репозиторій: github.com/gjn9429-oss/pr2-combinatorial-models